

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

LES JEUX OLYMPIQUES

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

0,5 point sera accordé à la qualité de la copie

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET : PHYSIQUE CHIMIE	D.N.B	Page 1/4
SESSION : 2025-2026	Epreuve de sciences	

Partie 1 – Courses à pied

Aux derniers JO de Paris 2024, Noah LYLES, un coureur états-unien, a gagné deux médailles : l’or sur 100m (avec un chrono de 9,79s) et le bronze sur 200m (19,7s).

1.1. **Montrer** que la vitesse moyenne de ce coureur sur 100m est de 33,3km/h.

F

/1

I

/2

AN

/1,5

PR

/0,5

1.2. **Expliquer** sur quelle course il va le plus vite. Aucun calcul de vitesse n’est attendu.

/2

1.3. **Expliquer** si sa vitesse sur 400m serait plus ou moins grande.

/2

Partie 2 – Le saut à la perche

Lors de l'épreuve du saut à la perche de ces mêmes JO, les deux premiers ont atteint les hauteurs suivantes : Arnaud DUPLANTIS à 6,25m et Sam KENDRICKS à 5,95m.

On donne les informations suivantes :

- Energie mécanique (Em) : somme des énergies de mouvement d'un objet
- Energie cinétique (Ec) : énergie de mouvement qui dépend de la vitesse
- Energie potentielle (Ep) : énergie de mouvement qui dépend de la hauteur dont la formule de calcul est $E_p = m \times g \times h$

2.1. **Expliquer** lequel des deux sauteurs atteint la plus grande vitesse au début du saut en considérant qu'il n'y a pas de frottements.

12

2.2. **Montrer** que l'énergie cinétique maximale de ce sauteur vaut 4235J pour une masse de 70kg à une vitesse de 11m/s.

F

/1

1

12

N

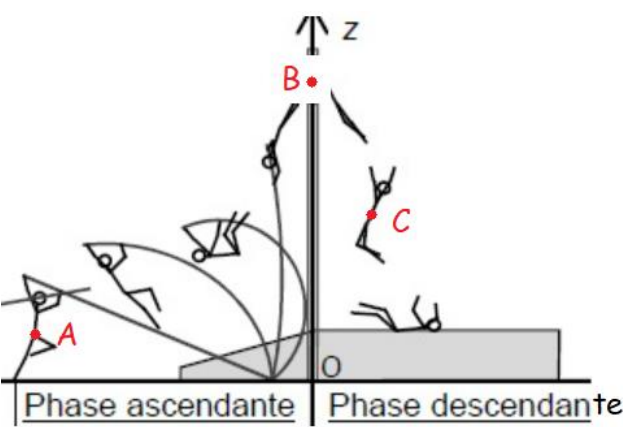
,5

R

.5

CODE SUJET : PHYSIQUE CHIMIE	D.N.B	Page 3/4
SESSION : 2025-2026	Epreuve de sciences	

Le schéma suivant représente l'évolution du sauteur entre le déclenchement du saut et son arrivée finale.



Ec	Ep	Em	Ec	Ep	Em	Ec	Ep	Em
A			B			C		

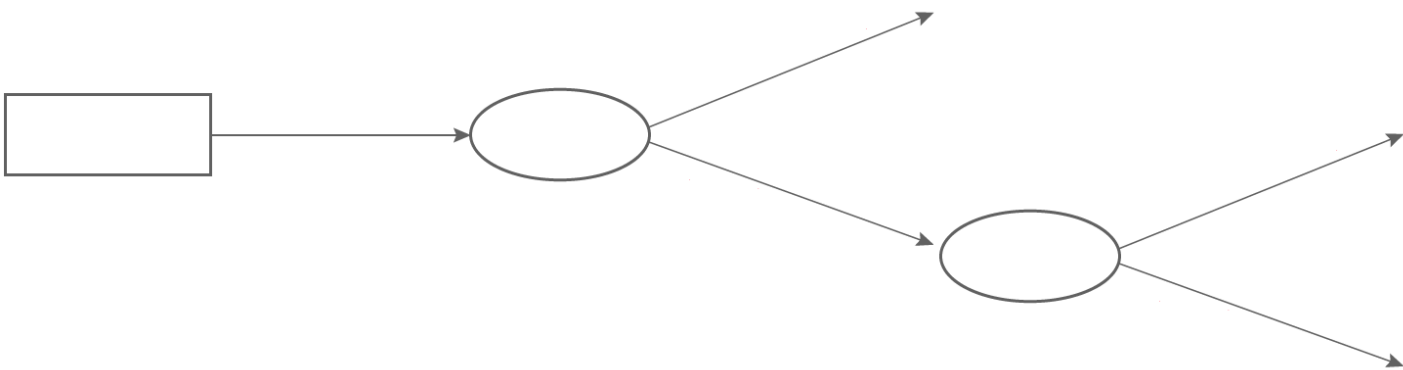
/4,5

2.3. **Compléter** le tableau ci-dessus représentant l'énergie du sauteur au cours du mouvement (chaque carré valant environ 1000J).

Partie 3 : le repas du sportif

Un sportif a besoin d'énergie avant toute activité physique. Pour cela, il tire cette énergie de son alimentation (les aliments provenant de la biomasse terrestre). Chaque aliment lui donne un apport calorique c'est-à-dire une énergie chimique, que le corps du sportif peut transformer en énergie thermique (fonctions digestives) ou en énergies mécaniques (fonctions musculaires). Une fois sa digestion terminée, le coureur peut utiliser l'énergie mécanique comme énergie potentielle ou comme énergie cinétique selon les muscles sollicités.

3.1. **Compléter** le diagramme énergétique ci-dessous correspondant au repas du sportif à l'aide du texte ci-dessus.



/4